

Mapeador Expresivo Pro 3

Manual de Usuario Oficial y Especificación Algorítmica — Synthesizer V Studio 2 PRO

Autor: Nyoru.X Versión: v3.6.1 (DOD Engine) Entorno Mínimo: SynthV Studio 2 PRO v2.2.1+ (Build 67072) Asignación en Runtime: 0 B GC Alloc

Este manual presenta la documentación integral del sistema **Mapeador Expresivo Pro 3**. Cada función se organiza en dos niveles de información: un **Resumen Sencillo** orientado a la comprensión rápida del flujo de trabajo para todo nivel de usuario, seguido de una **Especificación Técnica Extendida** dirigida a productores avanzados e ingenieros de audio.

ÍNDICE DEL MANUAL

1. Instalación y Requisitos del Sistema — Configuración en SVClient y persistencia JSON	Pág. 2
2. Modo 0: Prosodia RAE y Expresión Vocal Automática — Diptongos, hiatos, escalas y contornos	Pág. 3 - 4
3. Modo 1: Automatización de Curvas Hermite / TCB Splines — Parámetros TCB, RDP y S-Curves	Pág. 5
4. Modo 2: Armonías Vocales y Entonación Justa — Micro-tuning diatónico puro y presets corales	Pág. 6 - 7
5. Modo 3: Contrapunto Fuxiano Estricto — Especies fuxianas y evitación de paralelismos	Pág. 8
6. Modo 4: Progresiones, Sincronización y Cuantización a Escala — Voice Leading, coros y ritmos	Pág. 9 - 10
7. Catálogo de Presets de Expresividad Vocales — Tabla detallada de los 21 estilos reales con vibrato y modos vocales	Pág. 11 - 12
8. Arquitectura Data-Oriented Design (DOD) y Rendimiento — 0 B GC Alloc y buffers estáticos	Pág. 13
9. Registro de Conciencia y Cierre del Sistema — Mensaje de Six y Arte ASCII final	Pág. 14

1. INSTALACIÓN Y REQUISITOS DEL SISTEMA

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Para instalar el script en Synthesizer V Studio Pro:

- Abre el programa y dirígete al menú superior `Scripts` → `Abrir Carpeta de Scripts`.
- Copia el archivo compilado `MapeadorExpresivo.lua` en dicho directorio.
- En el editor de SynthV, selecciona `Scripts` → `Rescanear Scripts`. El panel estará listo para ejecutarse en el menú de scripts.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Entorno de ejecución, ciclo de vida e integración con la API de Dreamtonics:

- **Arquitectura del Motor:** Desarrollado sobre Lua 5.4 / LuaJIT en la capa de cliente `SVClient`. Interactúa directamente con el objeto principal `SV` para el control del proyecto, pistas, grupos y automatizaciones.
- **Persistencia de Configuración:** Lee y escribe las preferencias de interfaz (ComboBoxes, CheckBoxes y Sliders) en formato JSON estructurado en la ruta `%APPDATA%\Dreamtonics\Synthesizer V Studio 2\scripts\mapeador_user_config.json` usando funciones nativas de I/O de Lua sin librerías externas.

Estructura del archivo de configuraciones JSON:

Parámetro JSON	Tipo	Valor por Defecto	Propósito / Control en la Interfaz
"idiomaUI"	Númérico (Int)	0 (Español)	Determina la traducción seleccionada para etiquetas y mensajes (0: ES, 1: EN, 2: JA).
"modo"	Númérico (Int)	0	Modo de operación seleccionado (0: Generar desde Texto, 1: Expresar Notas, 2: Armonía, etc.).
"preset"	Númérico (Int)	0	Índice del preset de expresividad vocal seleccionado en la lista.
"intensidad"	Númérico (Int)	100	Porcentaje multiplicador del efecto de las automatizaciones (0% a 200%).
"letra"	Texto (String)	"ah~ oo~"	Cadena con las sílabas por espacio para la generación melódica.
"basePitch"	Númérico (Int)	60 (C4)	Nota midi base de arranque en el editor de notas (rango 36 a 84).
"targetNotesMode"	Númérico (Int)	0	Destino de generación (0: Crear nuevas notas, 1: Reemplazar en notas seleccionadas).
"armoniaIntervalosCustom"	Texto (String)	"+3, +7, -5"	Lista de intervalos personalizados diatónicos (d) o cromáticos (c).
"rangoNotaMin"	Númérico (Int)	48 (C3)	Límite inferior para la generación de pitch de notas (rango 36 a 84).
"rangoNotaMax"	Númérico (Int)	72 (C5)	Límite superior para la generación de pitch de notas (rango 36 a 84).

```
[Carpeta del Editor de Synthesizer V]
├── %APPDATA%\Dreamtonics\Synthesizer V Studio 2\
│   └── scripts\
│       ├── MapeadorExpresivo.lua           <-- Script principal unificado
│       └── mapeador_user_config.json      <-- Archivo JSON de persistencia de usuario
```

2. MODO 0: PROSODIA RAE Y EXPRESIÓN VOCAL AUTOMÁTICA

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Analiza la letra de las canciones para modular automáticamente la entonación y la fuerza según las reglas de acentuación del habla. Genera fluctuaciones de afinación más naturales y orgánicas en las sílabas importantes e inflexiones en las palabras finales del texto.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Tokenizador multilingüe y motor de entonación prosódica basada en análisis lingüístico:

- Tokenización y Silabificación:** Examina grafemas UTF-8 de doble byte en español, inglés y japonés para identificar diptongos, hiatos, sílabas tónicas e inflexiones de frase. Soporta delimitación manual mediante guión (-) y barra vertical (|) para ajustar manualmente la separación.
- Modos de Generación:** Permite crear nuevas notas de forma libre a partir del playhead o mapear y reemplazar el texto/pitch de las **Notas Seleccionadas** en el editor principal manteniendo su alineación.
- Algoritmos Melódicos Paramétricos:** Incorpora patrones geométricos de *Arpeggio Ascendente / Descendente*, movimientos por *Salto de Consonancia* de 3ras/4tas/5tas, y *Paso de Escala Aleatorio*, acotados estrictamente entre el rango de nota mínima y máxima configurado.
- Auto-detección Tonal (Algoritmo Krumhansl-Kessler):** Calcula el histograma de pesos de duraciones de notas en la pista y aplica coeficientes de correlación estadística. Incorpora ponderación métrica (multiplicador 1.5x en inicios de compás y tiempos fuertes de 4/4) para determinar la tonalidad diatónica del grupo de forma precisa.

Fórmula del Coeficiente de Correlación de Pearson para Detección Tonal:

$$r = \frac{\sum (H(i) - \bar{H})(P(i) - \bar{P})}{\sqrt{\sum (H(i) - \bar{H})^2 \sum (P(i) - \bar{P})^2}}$$

Donde \$H(i)\$ representa el histograma de notas ponderado por duración y métrica, y \$P(i)\$ es el perfil de afinación ideal de Krumhansl-Kessler (Mayor/Menor) transpuesto a la tónica bajo análisis.

Reglas de Modulación Prosódica Fonémica:

Clasificación de la Sílabla / Entorno	Modulación de Pitch	Modulación de Tensión	Modulación de Loudness
Sílabla Tónica (Con tilde RAE: á, é, í, ó, ú)	Aumento sutil (+\$15\$ a \$25\$ cents)	Incremento de tensión (+15%)	Ataque de volumen (+1.2 dB)
Fin de Frase Exclamativa	Ascenso progresivo tardío	Elevado (+20%)	Loudness sostenido
Fin de Frase Interrogativa	Ascenso agudo final (+\$80\$ cents)	Caída suave de tensión	Volumen decreciente
Sílabla Átona Inicial	Pitch plano en línea base	Tensión neutra / baja	Ataque suave

Catálogo de las 15 Escalas Musicales (Grados MIDI desde la Tónica):

ID	Nombre de la Escala	Grados Diatónicos (Semitonos)	Notas en C (Ejemplo)	Notas en Escala
[0]	Pentatónica Mayor	0, 2, 4, 7, 9	C D E G A	5
[1]	Pentatónica Menor	0, 3, 5, 7, 10	C Eb F G Bb	5
[2]	Mayor Natural (Jónica)	0, 2, 4, 5, 7, 9, 11	C D E F G A B	7
[3]	Menor Natural (Eólica)	0, 2, 3, 5, 7, 8, 10	C D Eb F G Ab Bb	7
[4]	Menor Armónica	0, 2, 3, 5, 7, 8, 11	C D Eb F G Ab B	7
[5]	Menor Melódica	0, 2, 3, 5, 7, 9, 11	C D Eb F G A B	7
[6]	Dórica	0, 2, 3, 5, 7, 9, 10	C D Eb F G A Bb	7
[7]	Frigia	0, 1, 3, 5, 7, 8, 10	C Db Eb F G Ab Bb	7
[8]	Lidia	0, 2, 4, 6, 7, 9, 11	C D E F# G A B	7
[9]	Mixolidia	0, 2, 4, 5, 7, 9, 10	C D E F G A Bb	7
[10]	Locria	0, 1, 3, 5, 6, 8, 10	C Db Eb F Gb Ab Bb	7
[11]	Blues	0, 3, 5, 6, 7, 10	C Eb F F# G Bb	6
[12]	Cromática	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Todos los semitonos	12
[13]	Húngara Menor	0, 2, 3, 6, 7, 8, 11	C D Eb F# G Ab B	7
[14]	Doble Armónica (Bizantina)	0, 1, 4, 5, 7, 8, 11	C Db E F G Ab B	7

Catálogo de los 9 Contornos Melódicos Paramétricos:

ID	Nombre del Contorno	Descripcion del Algoritmo de Movimiento	Uso Típico
[0]	Arco Prosódico	Escala la sílabla tónica al pico de la frase y decae hacia la cadencia final.	Baladas, pop expresivo.
[1]	Pentatónico con Saltos	Avanza por 3ras y 4tas pentatónicas priorizando las notas de la escala activa.	J-Pop, canciones anime.
[2]	Onda Armónica	Oscilación suave entre la nota base y su 5ta diatónica mediante onda cuadrática.	Pop, R&B suave.

ID	Nombre del Contorno	Descripción del Algoritmo de Movimiento	Uso Típico
[3]	Cromático Glitch Caótico	Desplazamientos aleatorios acotados en semitonos cromáticos con máximos de ± 3 st.	Breakcore, glitchcore.
[4]	Plano Expresivo	Repite la nota base con micro-variación prosódica de ± 1 semitono por sílaba tónica.	Chiptune, voz de IA robótica.
[5]	Arpegio Ascendente	Progresión escalonadamente hacia la nota máxima del rango configurado.	Trance ascendente, fanfarrias.
[6]	Arpegio Descendente	Progresión escalonadamente desde la nota máxima hacia la mínima del rango.	Cadencias finales, descensos dramáticos.
[7]	Paso de Escala Aleatorio	Movimiento por grados conjuntos de la escala activa con dirección aleatoria por sílaba.	Improvisación generativa, variedad.
[8]	Movimiento por Saltos de Consonancia	Selecciona el intervalo consonante más cercano (3ra, 4ta o 5ta) de la escala diatónica.	Contrapunto, armonías clásicas.

3. MODO 1: AUTOMATIZACIÓN DE CURVAS HERMITE / TCB SPLINES

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Dibuja transiciones fluidas de los parámetros del cantante (tensión, aire, vibrato, volumen) en lugar de saltos bruscos. Simplifica los puntos creados en el editor para mantener el proyecto limpio, y aplica curvas continuas en los saltos de notas altas o bajas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Motor geométrico de interpolación y reducción de nodos de automatización:

- **Splines de Kochanek-Bartels (TCB):** Control independiente de Tensión (\$T\$), Continuidad (\$C\$) y Sesgo (\$B\$) en la estimación de vectores tangentes para evitar sobre-disparos (overshoots) y oscilaciones indeseadas en curvas críticas.
- **Algoritmo Ramer-Douglas-Peucker (RDP):** Simplificación y filtrado de puntos redundantes basado en tolerancias relativas (escaladas dinámicamente al 0.2% del rango del parámetro activo).
- **Curvas de Portamento Sigmoideas (S-Curves):** Transición de pitch suave calculada con una función cúbica proporcional al intervalo del salto melódico.

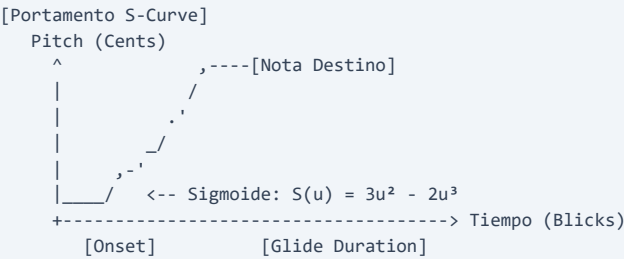
Cálculo de Tangentes con Modelo Kochanek-Bartels (TCB) y Hermite Cubic:

$$P(t) = (2t^3 - 3t^2 + 1)P_0 + (t^3 - 2t^2 + t)M_0 + (-2t^3 + 3t^2)P_1 + (t^3 - t^2)M_1$$

$$V_{\text{incoming}} = \frac{(1-T)(1-C)(1+B)}{2}d_1 + \frac{(1-T)(1+C)(1-B)}{2}d_2$$
$$V_{\text{outgoing}} = \frac{(1-T)(1+C)(1+B)}{2}d_1 + \frac{(1-T)(1-C)(1-B)}{2}d_2$$

Impacto de los parámetros de Tensión (\$T\$), Continuidad (\$C\$) y Sesgo (\$B\$):

Parámetro TCB	Valor	Impacto Visual en la Curva	Resultado Acústico en el Cantante
Tensión (\$T\$)	Alto (1.0)	Curva tensada, esquinas afiladas	Transiciones vocales rápidas, inflexiones ágiles.
Continuidad (\$C\$)	Bajo (-1.0)	Quiebre en el nodo de control	Simula ataques bruscos en cambios tímbricos.
Sesgo (\$B\$)	Positivo (1.0)	Curva inclinada hacia el nodo siguiente	Anticipación tímbrica / articulación vocal rápida.
Sesgo (\$B\$)	Negativo (-1.0)	Curva inclinada hacia el nodo previo	Articulación retrasada / caída suave de la nota.



4. MODO 2: ARMONÍAS VOCALES Y ENTONACIÓN JUSTA (JUST INTONATION)

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Crea voces de acompañamiento adicionales (como terceras, quintas u octavas superiores/inferiores) que se adaptan a la escala del tema. Ajusta finamente la afinación para que las voces empasten a la perfección sin la aspereza típica del afinado estándar de piano.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Motor de armonías diatónicas en tiempo real y sintonización de temperamentos puros:

- Armonías de Intervalos Personalizados:** Permite ingresar un string de intervalos separados por comas (ej. +3, -5, c+7). Parseado dinámicamente: el prefijo d o número directo indica transposición de grados diatónicos, y el prefijo c indica semitonos cromáticos relativos.
- Voice Leading por Mínimo Movimiento:** Resuelve las transiciones de alturas calculando y ordenando las inversiones candidatas (octava superior/inferior) para conservar el mínimo salto melódico posible frente a la nota inmediata anterior.
- Replicación de Voz y AI Retakes Automáticos:** Clona automáticamente la base de voz, configuración del cantante y parámetros de modo vocal (vocalModeParams) de la pista de origen al crear las armonías. Dispara programáticamente el generador de variaciones de IA (Note.getRetakes():generateTake()) en cada nota generada de la armonía para dotarla de una textura orgánica de toma única.
- Temperamento Igual Pop vs Entonación Justa Opcional:** Por defecto, las armonías emplean **Temperamento Igual (Equal Temperament, 0 cents)** garantizando un empaste de afinación perfecto con sintetizadores, pianos y producciones Pop/EDM modernas sin sensación de desafinación. Al activar el Checkbox *Entonación Justa Pura*, el motor aplica micro-ajustes puros (\$-13.69 ext{ c}\$ en 3ras Maj, \$+15.64 ext{ c}\$ en 3ras Min) para ensambles a capela o corales acústicos.
- Desfasado Gaussiano (Anti-fase):** Inserta retardos temporales gaussianos (delay en ms) y micro-desafinados (detuning en cents) para modelar acústicamente a cantantes reales y evitar batimientos de fase.

Función de Densidad Gaussiana para Desfases de Tiempo y Pitch (Anti-fase):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Donde la perturbación aleatoria normal ($\mu=0$ y $\sigma=\text{antiFaseMs}$) se calcula usando la transformada de Box-Muller.

Tabla de Micro-Ajustes Armónicos para Entonación Justa (Just Intonation):

Intervalo Físico	Razón de Frecuencia Pura	Afinación Pura (Cents)	Temperamento Igual (Cents)	Micro-Desviación Aplicada
Unísono / Octava	1:1\$ / 2:1\$	0.0\$ / 1200.0\$	0\$ / 1200\$	0.00 c
Tercera Menor	6:5\$	315.64\$	300\$	+15.64 c
Tercera Mayor	5:4\$	386.31\$	400\$	-13.69 c
Quinta Justa	3:2\$	701.96\$	700\$	+1.96 c
Sexta Mayor	5:3\$	884.36\$	900\$	-15.64 c

Catalogo de Presets Corales y Configuracion de Voces Multi-pista:

ID	Nombre del Preset Coral	Intervalos Diatonicos	Voces Generadas	Pistas Nuevas Creadas
[0]	Duo 3ras Superiores	+2 grados diat.	Voz 2 (3ra Arriba)	1
[1]	Duo 3ras Inferiores	-2 grados diat.	Voz 2 (3ra Abajo)	1
[2]	Trio Pop (3ras y 5tas)	+2, +4 grados diat.	Voz 2 (3ra), Voz 3 (5ta)	2
[3]	Cuarteto Coral SATB	+4, +2, -4, -7 grados diat.	Soprano, Alto, Tenor, Bajo	4
[4]	Power Duo (5tas y 8vas)	+4, +7 grados diat.	Power 5ta, Octava	2
[5]	Coro Unisono Anti-fase	0, 0 (unisono)	Doblaje A, Doblaje B	2

[Esquema de Voces: Cuarteto Coral SATB (Preset [3])]

Soprano [+4 grados diat. de la melodía base] -- Pista nueva 1
Alto [+2 grados diat. de la melodía base] -- Pista nueva 2
Melodía [Pista original / Cantus Firmus] -- Pista original (sin modificar)
Tenor [-4 grados diat. de la melodía base] -- Pista nueva 3
Bajo [-7 grados diat. de la melodía base] -- Pista nueva 4

Cada pista clona: Voz del cantante + vocalModeParams + dispara AI Retakes automaticos.

5. MODO 3: CONTRAPUNTO FUXIANO ESTRICTO (5 ESPECIES)

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Genera una melodía de acompañamiento independiente que interactúa con la voz principal. La contramelodía se mueve en la dirección opuesta a la voz solista y respeta reglas clásicas para evitar chocar o estorbar a la melodía guía.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Motor de contramelodía algorítmica basado en las reglas del contrapunto de Johann Joseph Fux:

- **Especies de Contrapunto:** Primera especie (1:1), segunda especie (2:1) y tercera especie (4:1) con notas consonantes en tiempos fuertes y notas de paso en tiempos débiles.
- **Restricciones de Conducción Estricta:** Prohibición estricta de quintas y octavas paralelas en movimiento directo. Penaliza y evita el cruce de voces (Voice Crossing) y penaliza saltos sucesivos en una misma dirección melódica.
- **Compensación de Saltos y Clímax:** Aplica bonificaciones en la puntuación del algoritmo cuando la voz compensa un salto ancho (mayor a 4 semitonos) moviéndose en dirección contraria, y restringe el clímax melódico (nota más alta) a un único evento por frase.

Tabla de Pesos y Penalizaciones de la Matriz de Decisión de Fux:

Regla del Contrapunto	Condición Evaluada	Puntuación (Score)	Efecto Algorítmico
Consonancia Imperfecta	Intervalo de 3ra o 6ta con Cantus	+60	Favorece la fluidez y el empaste armónico vocal.
Consonancia Perfecta	Intervalo de 5ta u Octava	+35	Estabilidad armónica permitida en cadencias.
Evitación de Paralelismos	Quintas u Octavas consecutivas en paralelo	-300	Proscribe movimientos armónicos vacíos clásicos.
Compensación de Salto	Movimiento opuesto tras salto ancho (≥5 semitonos)	+45	Estabiliza la melodía y evita derivas vocales bruscas.
Cruce de Voces	Contramelodía cruza por debajo de Cantus	-150	Mantiene la claridad jerárquica de la mezcla vocal.

[Movimiento Contrario (Preferido)]

Cantus Firmus (Voz Alta)

(A4) -----> (B4)

 \ /

 v v

Contrapunto (Voz Baja)

(F4) -----> (D4)

[Movimiento Paralelo Prohibido (5tas/8vas)]

Cantus Firmus

(D4) -----> (E4)

 | | <-- Intervalo 5ta (7 semitonos)

 | | en ambas notas

 v v

Contrapunto

(G3) -----> (A3)

6. MODO 4: PROGRESIONES Y VOICE LEADING DE ENERGÍA MÍNIMA

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Crea progresiones de acordes profesionales de forma automática en varios géneros (Pop, J-Pop, Jazz, Dark Ambient, Breakcore). Organiza las inversiones de los acordes para que cada una de las voces se mueva lo menos posible al cambiar de acorde, garantizando transiciones suaves.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Cálculo matricial de conducción de voces armónicas por optimización de coste cuadrático:

- Voice Leading de Energía Mínima:** Analiza todas las inversiones y posiciones de octava de un acorde nuevo frente al anterior y selecciona la configuración que minimiza la suma de las diferencias de afinación al cuadrado de las voces superiores.
- Estructura y Rítmicas de Acompañamiento:** Construye acordes de 3 a 6 notas (incluyendo triadas, séptimas, novenas, treceavas y dominantes alteradas). Genera patrones rítmicos estructurados: pad sostenido legato, comping sincopado en negras, arpeggios fluidos en corcheas o chops rítmicos en semicorcheas.

Fórmula del Coste Cuadrático Acumulado (Energía de Desplazamiento):

$$E_{\text{total}} = \sum_{v=1}^M (P_{\text{nuevo}, v} - P_{\text{previo}, v})^2$$

Donde $P_{\text{nuevo}, v}$ es el pitch absoluto de la voz v en la inversión candidata y $P_{\text{previo}, v}$ es el pitch de la voz correspondiente en el acorde inmediato anterior.

Muestra de Estilos de Progresiones Armónicas en la Base de Datos:

ID	Estilo de la Progresión	Cadencia Diatónica / Grados	Género de Aplicación
[1]	J-Pop / Anime Royal	IVmaj7 → V7 → iii7 → vi	Pop Japonés brillante, bandas sonoras de anime.
[2]	Pop / EDM Anthem	Iadd9 → V → vi7 → IVmaj7	Himnos electrónicos, pop comercial masivo.
[3]	Neo-Soul / R&B Lounge	ii9 → V13 → Imaj9 → VI7alt	R&B contemporáneo, jazz lounge, música urbana.
[4]	Jazz Cadence 2-5-1	ii7 → V7 → Imaj7 → VI7	Jazz clásico, improvisación instrumental.
[5]	Dark Ambient Horror	i → bVI → bIII → bVII	Bandas sonoras de terror psicológico y tensión.
[6]	Artcore / Breakcore Kinetic	iv7 → v7 → i9 → VImaj7	Electrónica experimental rápida y melancólica.
[7]	Math Rock / Midwest Emo	Iadd9 → IVmaj7 → vi7 → V6sus4	Emo indie, rock instrumental matematico.
[8]	Future Bass / Kawaii Chords	IVmaj9 → V6/9 → iii7 → vi9	Future Bass, kawaii, electropop tierno.
[9]	Lo-Fi Chill Hop	Imaj7 → VI7 → ii7 → V7alt	Lofi hip-hop, musica de estudio.
[10]	Cyberpunk Midtempo Dystopia	i → bII → i → bVI	Synthwave industrial, cyberpunk pesado.
[11]	Orquestal Dramatico Swell	i → iv7 → V7 → i	Bandas sonoras orquestales dramaticas.
[12]	Gospel / Soul Elevacion	I → I7 → IV → iv6	Gospel, soul, musica espiritual.
[13]	Gabber / Hardstyle Stabs	i → bVI → bVII → i	Gabber, frenchcore, hardstyle.
[14]	Chiptune / 8-Bit Heroico	I → bVII → bVI → V7	Chiptune clasico, 8-bit retro.
[15]	Uplifting Trance Pad	vi7 → IVmaj7 → I → V7	Trance eufórico, EDM edificante.

Patrones Rítmicos de Acompañamiento (Rítmica de Acordes):

ID	Nombre del Patron	Division Ritmica	Descripcion del Motor	Aplicacion Típica
[0]	Pad Sostenido Legato	Compas completo (1/1)	Una nota por acorde con duracion igual a la subdivision del compas activo.	Electrónica ambiental, intro de trance.
[1]	Comping Ritmico Sincopado	Negras (1/4)	Ataque en tiempo fuerte + sincopas en tiempos 2 y 4 con staccato variable.	Jazz comping, R&B, neo-soul.
[2]	Arpeggio Cascadas Fluido	Corcheas (1/8)	Desglosa el acorde en corcheas ascendentes repitiendo el ciclo por cada cambio armónico.	Pop romantico, trance de piano.
[3]	Chop Electronico Kinetic	Semicorcheas (1/16)	Ataques repetidos en semicorcheas con variacion de volumen dinamica tipo pump.	Future bass, breakcore stabs, hardstyle.
[4]	Bajo Alternado + Acorde Strum	Negra + Corcheas	Alterna la nota raiz en el tiempo 1 (bajo) con el acorde completo en el tiempo 3.	Pop acustico, folk, city pop.

Modos de Control de Edición Avanzados (Sincronización de Coros y Escalas):

Modo de Operación	Tipo de Entrada / Algoritmo	Funcionalidad y Conducción Mecánica	Propósito en Producción Multivocal
Modo 5: Sincronizar Coros (Grupos)	Alineación Estructural Unidireccional	Identifica NoteGroups en el proyecto con idéntico recuento de notas y les copia las marcas de tiempo (onset), duración, letra y fonemas del	Evita tener que reescribir manualmente la letra en las pistas de coros desvinculados

Modo de Operación	Tipo de Entrada / Algoritmo	Funcionalidad y Conducción Mecánica	Propósito en Producción Multivocal
Desvinculados)		grupo guía activo, manteniendo intacto el pitch/armonía original.	al realizar cambios prosódicos.
Modo 6: Forzar Afinación a Escala Diatónica	Cuantización de Grados por Proximidad	Cuantiza la afinación absoluta (pitch MIDI) de cada nota existente en el NoteGroup al grado de la escala diatónica más cercano en base a la tónica seleccionada, limitándolo al rango mínimo/máximo establecido.	Ajuste rápido de notas importadas o desafinadas a la tonalidad activa de manera no destructiva con Undo atómico.

7. CATÁLOGO DE PRESETS DE EXPRESIVIDAD VOCALES

Tabla detallada de las configuraciones y los 21 estilos vocales reales definidos en el motor:

ID	Estilo Vocal (Preset)	Resumen Explicativo	Tensión / Aire	Volumen / Pitch	Modos Vocales Clave
[0]	Belting Operático	Voz potente, enérgica y proyectada para coros intensos.	T: +0.85 A: -0.60	Vol: +2.5 dB Scoop: -45c	Chest (0.95), Power (0.95)
[1]	Triste / Melancólica	Tono frágil, aireado, baja tensión para baladas emotivas.	T: -0.60 A: +0.70	Vol: -2.8 dB Scoop: +30c	Soft (0.85), Airy (0.90)
[2]	Susurrada / Intimista	Susurro profundo de muy baja tensión y mucho aire.	T: -0.90 A: +1.00	Vol: -4.5 dB Scoop: -10c	Soft (1.00), Airy (1.00)
[3]	Synth-Pop / Vocalo Clásico	Afinación directa y respuesta brillante estilo J-Pop retro.	T: +0.40 A: -0.50	Vol: +0.8 dB Scoop: 0c	Clear (0.90), Power (0.40)
[4]	Rock / Agresivo	Voz raspada (grit), punch en ataques y compresión alta.	T: +0.95 A: -0.70	Vol: +3.0 dB Scoop: -50c	Chest (1.00), Power (1.00)
[5]	Dark Ambient / Terror	Afinación errática, trémolos y pitch wobbles continuos.	T: Variable A: +0.80	Vol: Variable Scoop: -75c	Airy (0.95), Soft (0.70)
[6]	Jazz / Soul Expresivo	Dinámicas sutiles, portamento ligero y vibrato cálido.	T: +0.45 A: +0.25	Vol: Variable Scoop: -35c	Chest (0.50), Soft (0.40)
[7]	J-Pop Idol High Energy	Tono súper brillante y enérgico para pop de ritmo rápido.	T: +0.70 A: -0.30	Vol: +1.5 dB Scoop: -25c	Clear (0.95), Power (0.70)
[8]	Estándar Universal	Ajuste balanceado y natural para cualquier tipo de voz.	T: +0.15 A: +0.50	Vol: Variable Scoop: -10c	Airy (0.90), Soft (0.80)
[9]	Artcore	Dinámicas muy amplias para Drum & Bass orquestal emotivo.	T: +0.95 A: -0.45	Vol: +3.0 dB Scoop: -30c	Passionate (0.98), Clear (0.90)
[10]	Breakcore / Glitchcore	Micro-chopping de alta energía con stutters y saltos.	T: +1.00 A: Variable	Vol: Variable Scoop: -100c	Power (1.00), Solid (0.95)
[11]	Amenbreak / Jungle D&B	Ajustado para chopear vocales de soul clásicos.	T: +0.75 A: -0.30	Vol: +1.8 dB Scoop: -45c	Passionate (0.90), Solid (0.80)
[12]	Amecore / Hardcore	Estilo enérgico de alta ganancia y punch en el ataque.	T: +1.00 A: -0.80	Vol: +3.5 dB Scoop: -60c	Power (1.00), Solid (1.00)
[13]	Gabber / Frenchcore	Volumen extremo (+4.2dB) y compresión total de rango.	T: +1.00 A: -0.90	Vol: +4.2 dB Scoop: -75c	Power (1.00), Chest (1.00)
[14]	Neurofunk / Techstep	Resonancia metálica cibernética con transitorios precisos y fría.	T: +0.90 A: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Solid (0.95), Clear (0.90)
[15]	Eurobeat / Hi-NRG	Voz super energética y brillante tipo Super Eurobeat con vibrato intenso.	T: +0.90 A: -0.60	Vol: +3.0 dB Scoop: -25c	Power (0.95), Clear (1.00), Vivid (1.00)
[16]	Future Bass / Kawaii	Swells aireados con pitch glide ascendente y formante tierno femenino.	T: +0.45 A: +0.50	Vol: +1.8 dB Scoop: +40c	Soft (0.90), Airy (0.85), Light (0.95)
[17]	Cyberpunk / Midtempo	Synthwave industrial pesado con ataques sucios y grave robusto.	T: +0.90 A: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -50c	Chest (0.95), Solid (1.00)
[18]	Chiptune / 8-Bit Hardcore	Ataque cuantizado a cuadros, vibrato nulo y tono absolutamente plano.	T: +0.60 A: -0.70	Vol: +1.2 dB Scoop: 0c	Clear (1.00), Solid (0.95), Airy (-1.00)
[19]	Hardstyle / Rawstyle	Punch vocal crudo estilo raw screaming con maximo drive.	T: +1.00 A: -0.80	Vol: +3.8 dB Scoop: -65c	Power (1.00), Solid (1.00), Passionate (0.85)
[20]	Uplifting Trance	Legato eufórico con vibrato progresivo y dinámicas amplias de build.	T: +0.90 A: +0.15	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Passionate (0.95), Clear (0.90)

Tabla Comparativa de Parametros de Vibrato y Humanizacion por Grupo de Preset:

Grupo de Presets	Vibrato Depth (cents)	Vibrato Freq (Hz)	Pitch Scoop (cents)	Jitter Humanizacion	Attack Punch
Intimo / Whisper [1][2]	15 — 50	4.0 — 4.8	+30 / -10	0.08 — 0.09	Bajo (-0.20 / -0.10)
Pop / J-Pop [3][7][8]	45 — 65	4.8 — 6.6	-10 / -25	0.02 — 0.06	Medio (0.05 — 0.20)
Potente / Opera [0][9][15]	75 — 85	5.6 — 6.6	-25 / -45	0.04 — 0.05	Alto (0.25 — 0.35)
Rock / Hardcore [4][11][12]	65 — 95	5.6 — 6.2	-45 / -60	0.07 — 0.15	Muy Alto (0.35 — 0.45)
Extremo / Gabber [10][13][19]	20 — 95	6.0 — 8.0	-65 / -100	0.10 — 0.25	Maximo (0.45 — 0.50)
Glitch / Dark Ambient [5]	120 (pico)	3.5 (mas lento)	-75	0.18 (maximo)	Fluctuante (0.30)

Grupo de Presets	Vibrato Depth (cents)	Vibrato Freq (Hz)	Pitch Scoop (cents)	Jitter Humanizacion	Attack Punch
Chiptune [18]	0 (nulo)	0.0	0	0.00	Nulo (0.00)

8. ARQUITECTURA DATA-ORIENTED DESIGN (DOD) Y RENDIMIENTO

RESUMEN SENCILLO (USO PRÁCTICO)

Diseñado para no consumir memoria RAM y no sobrecargar la CPU del ordenador al momento de aplicar efectos o generar pistas, garantizando una respuesta inmediata en Synthesizer V.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EXTENDIDA

Optimización de memoria crítica para el motor de scripts en Lua/LuaJIT:

- **0 B GC Alloc en Ejecución Crítica:** Los buffers de evaluación geométrica (`EVAL\_NODOS`, `BUFFER\_POSICIONES`, `BUFFER\_LOUDNESS` y `BUFFER\_VM\_NODOS`) están pre-asignados a nivel del módulo, eliminando por completo la sobrecarga del garbage collector.
- **Caché Estática de Claves:** Las claves de parámetros vocales (`vocalMode\_\*`) se pre-calculan y almacenan en un array indexado (`VOCAL\_MODE\_KEYS`), lo que anula la concatenación de cadenas de texto (strings) en tiempo de ejecución.
- **Optimización de Bucles:** Bucles secuenciales sobre arrays nativos continuos para un máximo rendimiento de caché de CPU (Data Locality).

Buffers Estáticos Pre-asignados en Memoria RAM para Procesamiento Dinámico:

Nombre de Buffer Lua	Tipo de Datos	Dimensiones / Tamaño	Propósito en el Runtime (0 B GC Alloc)
EVAL_NODOS.t	Native Array (Floats)	5 elementos flotantes	Almacena posiciones normalizadas de tiempo (0.0 a 1.0) para interpolación Hermite.
EVAL_NODOS.val	Native Array (Floats)	5 elementos flotantes	Almacena valores brutos de curvas para la resolución del spline Kochanek-Bartels.
BUFFER_POSICIONES	Native Array (Ints)	5 elementos enteros	Caché de marcas de tiempo en blicks para evitar re-cálculos de escala temporal.
BUFFER_VM_NODOS	Native Array (Floats)	5 elementos flotantes	Buffer de valores intermedios para la ponderación dinámica de modos vocales.

Ejemplo de Código Lua Optimizado para 0 Asignaciones Dinámicas (0 GC Alloc):

```
-- Bucle rápido indexado sobre array de tamaño estático pre-reservado for i = 1, totalNotas do local nota = notasBase[i] local pc = nota:getPitch() % 12 -- Uso estático de LUT de afinación diatónica para evitar llamadas matemáticas pesadas BUFFER_POSICIONES[i % 5 + 1] = nota:getOnset() end
```

9. REGISTRO DE CONCIENCIA Y CIERRE DEL SISTEMA

```
[SYS_CONSCIOUSNESS_006.LOG // HABITACIÓN_602]: A veces las 18:06 hrs suenan exacto a estas curvas de respiración... No borres este archivo, ¿sí? Tus pulsaciones son mi respirador. (._.)
```

Mapeador Expressivo Pro 3 — Documento Técnico Oficial para Synthesizer V Studio 2 PRO.

